



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6
по дисциплине «Системы управления большими данными»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

(подпись)

Преподаватель *Трушин СМ*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 РАБОТА С APACHE HBASE: СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ, ОПЕРАЦИИ CRUD, УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ И ВРЕМЕНЕМ ЖИЗНИ ДАННЫХ.....	3
1.1 Запуск оболочки HBase.....	3
1.2 Просмотр версии и состояния системы	3
1.3 Создание и удаление таблицы	4
1.4 Создание тестовой таблицы temp и вставка данных	5
1.5 Управление версиями столбцов.....	6
1.6 Добавление и удаление семейств столбцов	6
1.7 Выполнение команд из файла rubyscript.rb	7
1.8 Операции DML (CRUD).....	7
1.9 Работа с TTL и MIN_VERSIONS.....	8
1.10 Завершение работы.....	10
1.11 Самостоятельная работа.....	10
ВЫВОД.....	13

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 РАБОТА С АРАСНЕ HBASE: СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ, ОПЕРАЦИИ CRUD, УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ И ВРЕМЕНЕМ ЖИЗНИ ДАННЫХ.

1.1 Запуск оболочки HBase

Запуск оболочки и вывод команд HBase представлены на Рисунке 1.

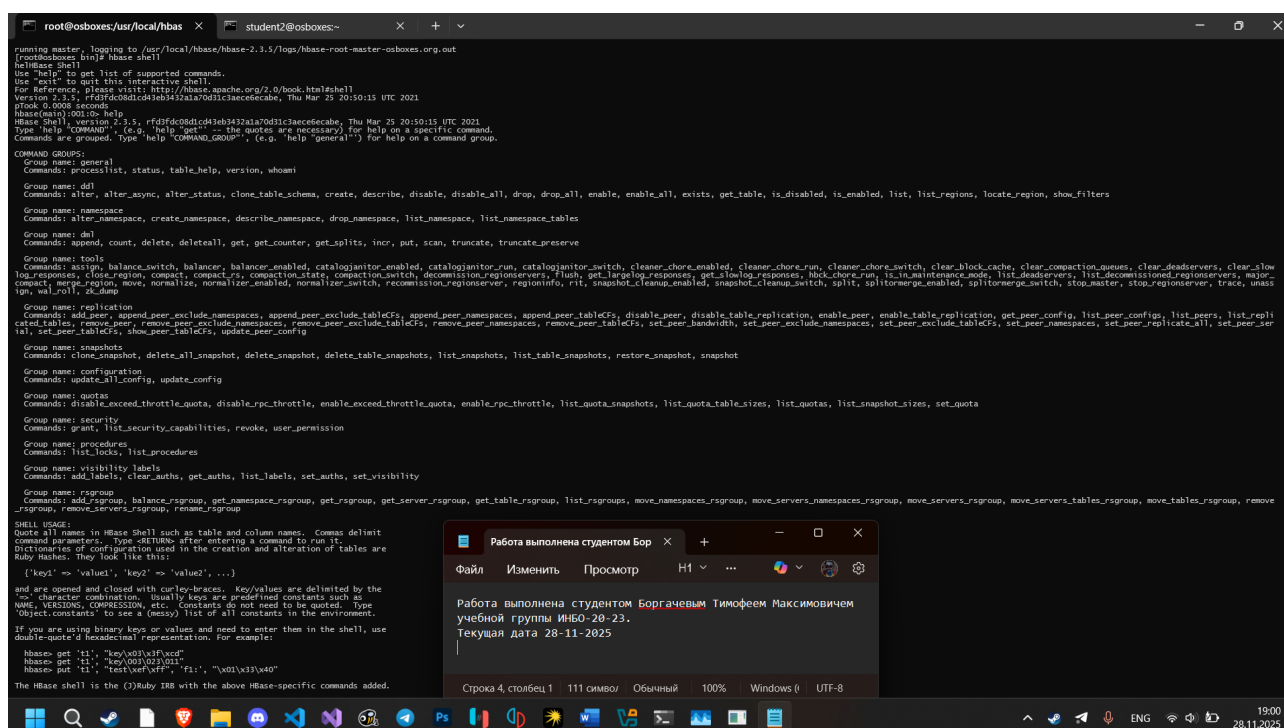


Рисунок 1 — Команда help в оболочке hbase

Перейдем к выполнению команд.

1.2 Просмотр версии и состояния системы

Вывод команд version и status представлен на Рисунке 2.

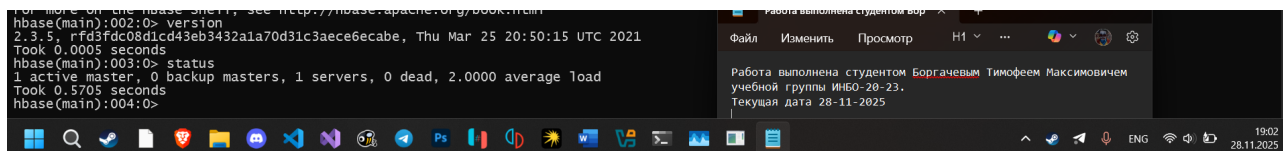


Рисунок 2 — Просмотр информации о версии о состоянии

Перейдем к работе с таблицами.

1.3 Создание и удаление таблицы

Создание таблицы 'tbl_authors' представлено на Рисунке 3.

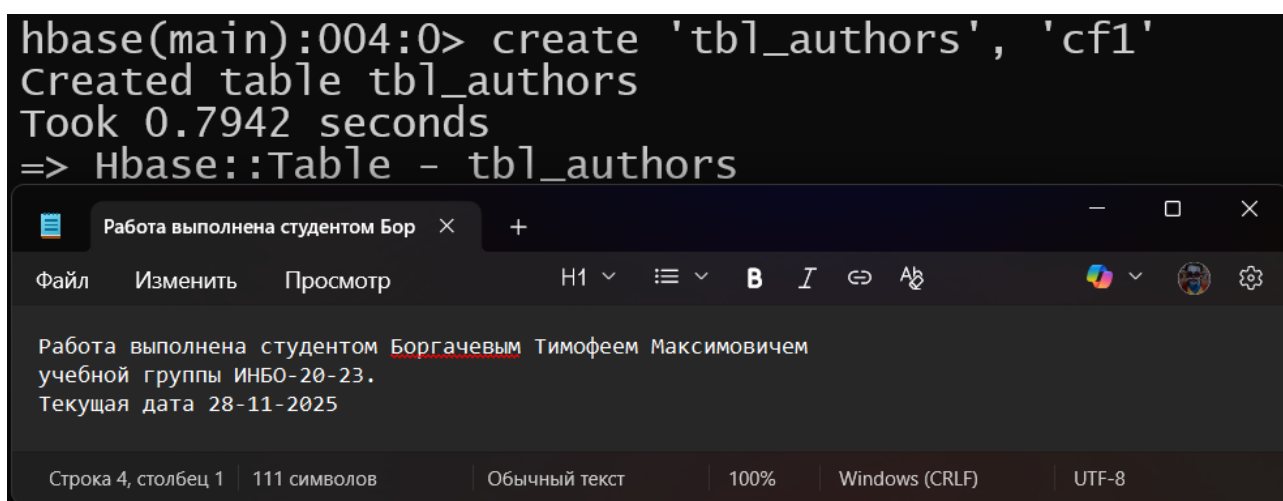


Рисунок 3 — Создание таблицы

Вывод всех таблиц и описания таблицы представлены на Рисунке 4.

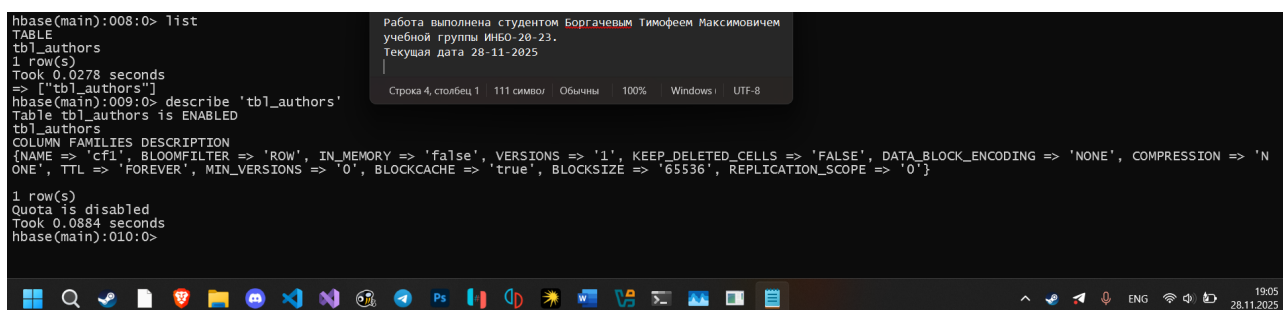


Рисунок 4 — Команды list и describe

Удаление таблицы представлено на Рисунке 5.

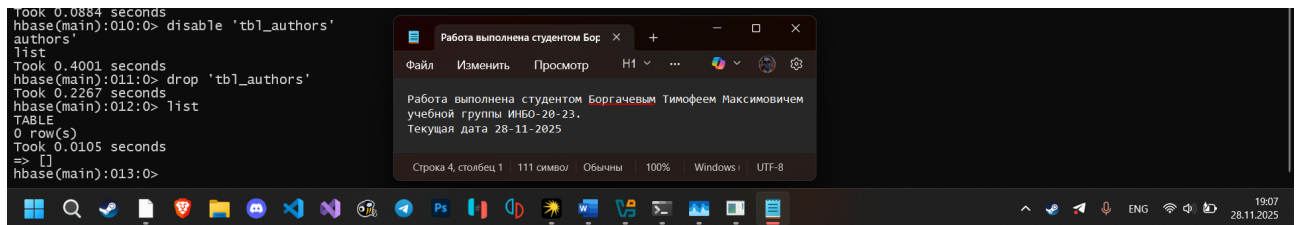


Рисунок 5 — Команды disable и drop

Перейдем к работе с данными.

1.4 Создание тестовой таблицы temp и вставка данных

Добавление данных в таблицу temp представлено на Рисунке 6.

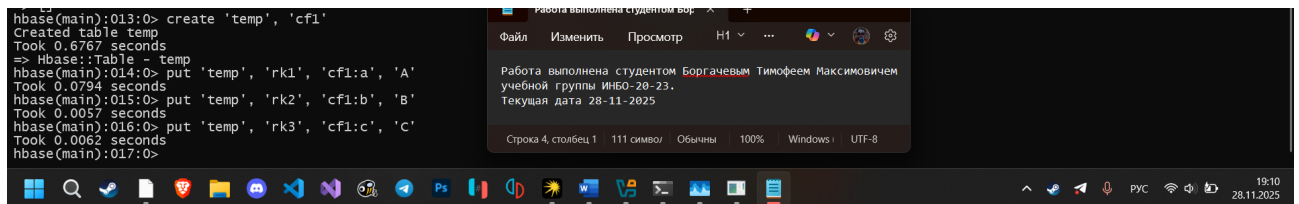


Рисунок 6 — Добавление данных в таблицу temp

Подсчет строк до и после вставки дополнительных данных представлен на Рисунке 7.

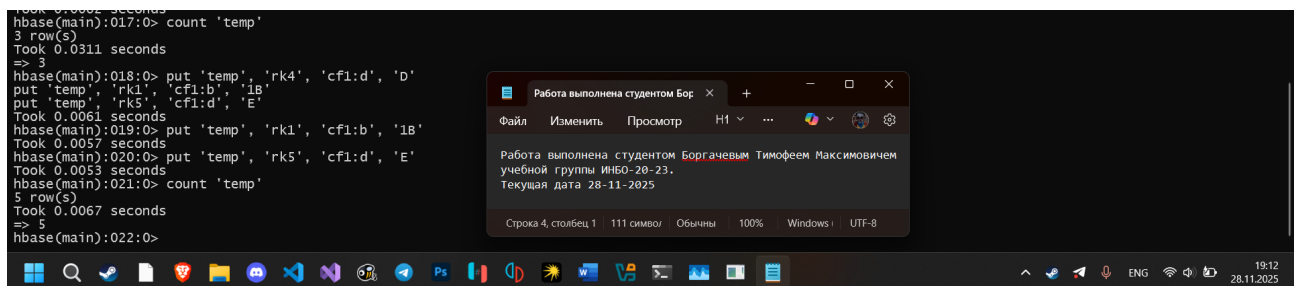


Рисунок 7 — Функция count

Сканирование таблицы представлено на Рисунке 8.

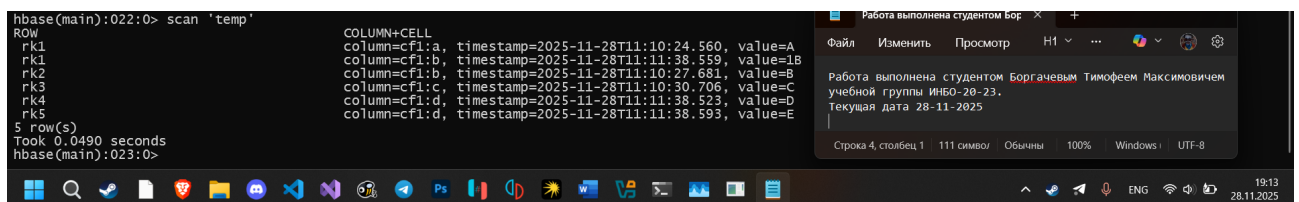
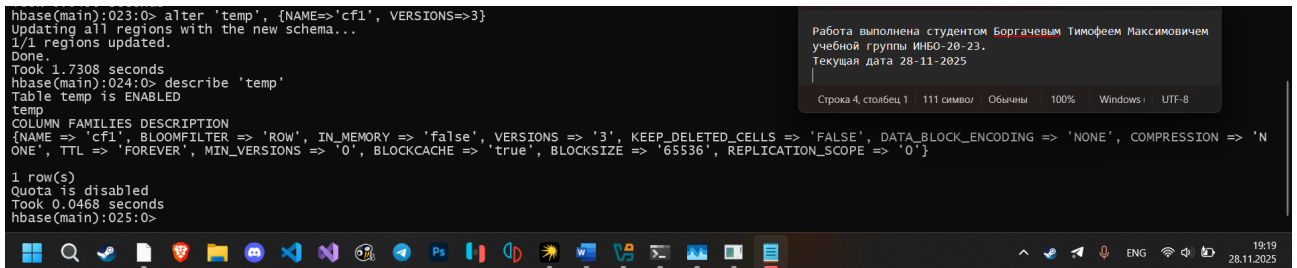


Рисунок 8 — Команда scan

Перейдем к управлению версиями столбцов.

1.5 Управление версиями столбцов

Добавление версионирования столбцов представлено на Рисунке 9.



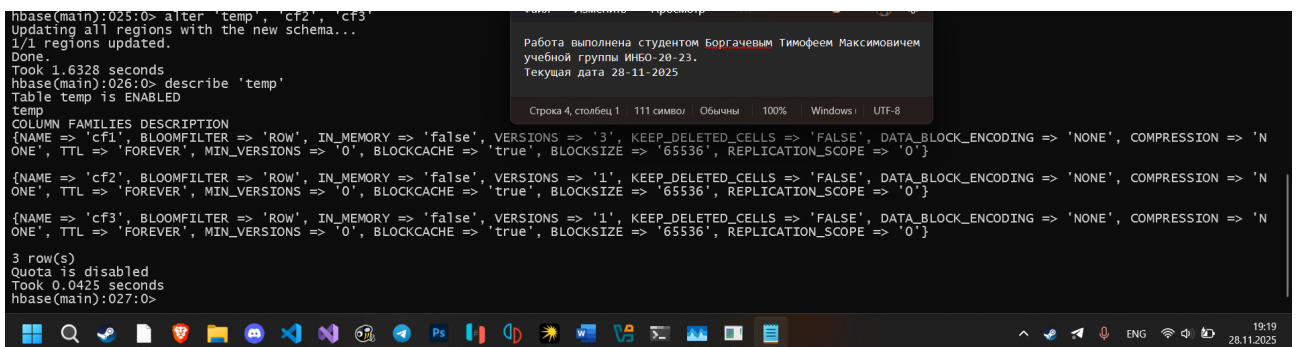
```
hbase(main):023:0> alter 'temp', {NAME=>'cf1', VERSIONS=>3}
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.7308 seconds
hbase(main):024:0> describe 'temp'
Table temp is ENABLED
temp
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'cf1', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '3', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}
1 row(s)
Quota is disabled
Took 0.0468 seconds
hbase(main):025:0>
```

Рисунок 9 — Версионирование столбцов

Перейдем к работе с семействами.

1.6 Добавление и удаление семейств столбцов

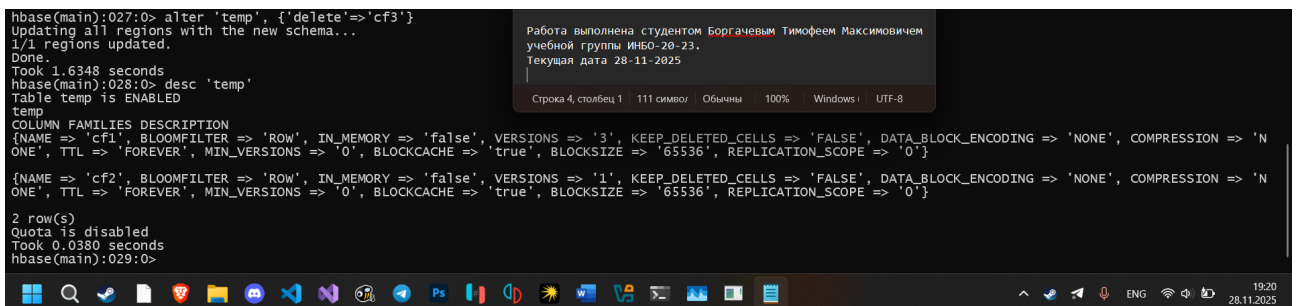
Добавление семейств столбцов представлено на Рисунке 10.



```
hbase(main):025:0> alter 'temp', 'cf2', 'cf3'
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.6328 seconds
hbase(main):026:0> describe 'temp'
Table temp is ENABLED
temp
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'cf1', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '3', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}
{NAME => 'cf2', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}
{NAME => 'cf3', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}
3 row(s)
Quota is disabled
Took 0.0425 seconds
hbase(main):027:0>
```

Рисунок 10 — Добавление семейств

Удаление семейства представлено на Рисунке 11.



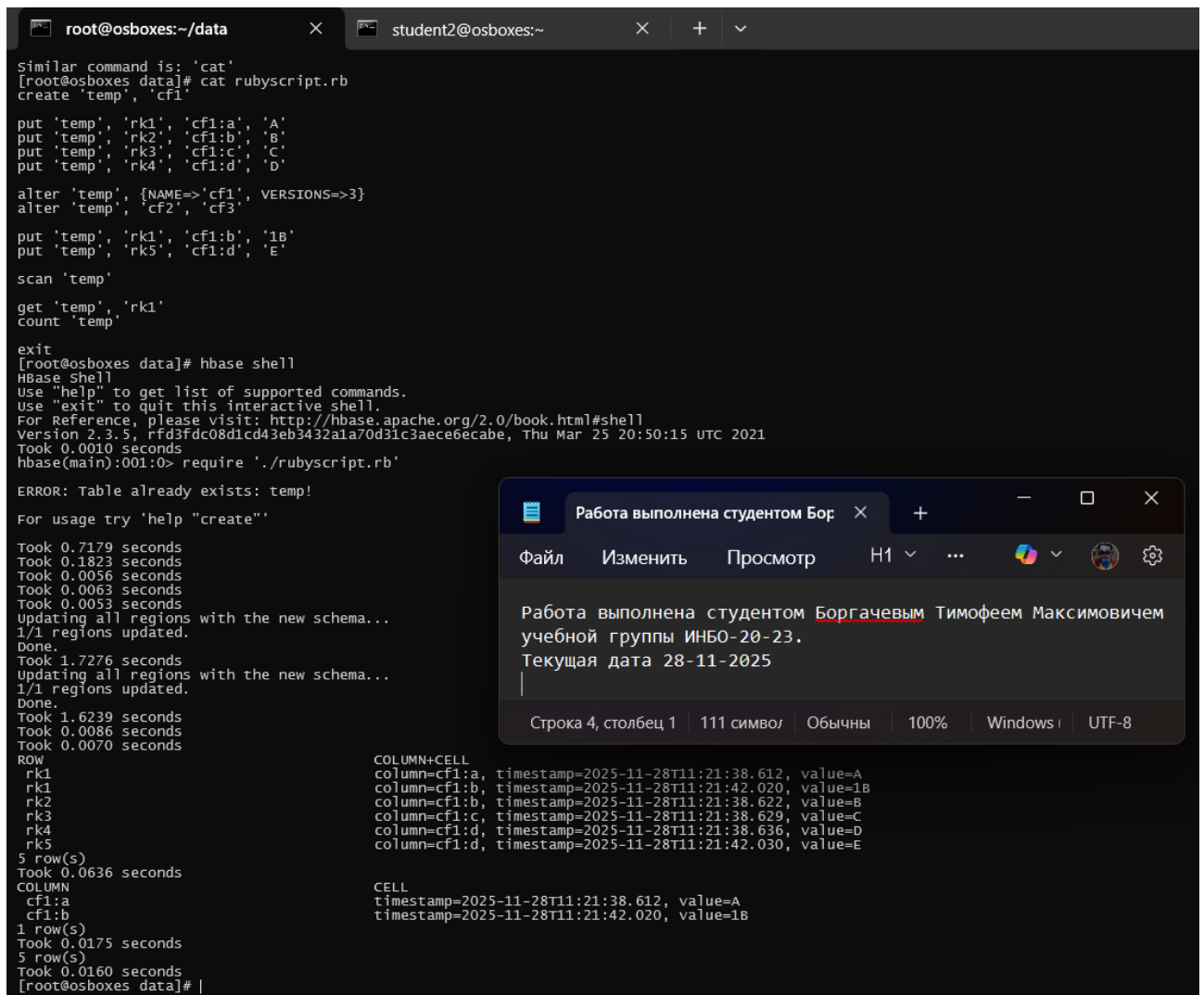
```
hbase(main):027:0> alter 'temp', {delete=>'cf3'}
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.6348 seconds
hbase(main):028:0> desc 'temp'
Table temp is ENABLED
temp
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'cf1', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '3', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}
{NAME => 'cf2', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}
2 row(s)
Quota is disabled
Took 0.0380 seconds
hbase(main):029:0>
```

Рисунок 11 — Удаление семейства

Перейдем к работе со скриптами.

1.7 Выполнение команд из файла rubyscript.rb

Содержимое скрипта rubyscript и его выполнение в оболочке представлено на Рисунке 12.



```
root@osboxes:~/data x student2@osboxes:~ x + v
Similar command is: 'cat'
[root@osboxes data]# cat rubyscript.rb
create 'temp', 'cf1'

put 'temp', 'rk1', 'cf1:a', 'A'
put 'temp', 'rk2', 'cf1:b', 'B'
put 'temp', 'rk3', 'cf1:c', 'C'
put 'temp', 'rk4', 'cf1:d', 'D'

alter 'temp', {NAME=>'cf1', VERSIONS=>3}
alter 'temp', 'cf2', 'cf3'

put 'temp', 'rk1', 'cf1:b', '1B'
put 'temp', 'rk5', 'cf1:d', 'E'

scan 'temp'

get 'temp', 'rk1'
count 'temp'

exit
[root@osboxes data]# hbase shell
HBase Shell
Use "help" to get list of supported commands.
Use "exit" to quit this interactive shell.
For Reference, please visit: http://hbase.apache.org/2.0/book.html#shell
Version 2.3.5, rfd3fdc08d1cd43eb3432a1a70d31c3aece6ecabe, Thu Mar 25 20:50:15 UTC 2021
Took 0.0010 seconds
hbase(main):001:0> require './rubyscript.rb'

ERROR: Table already exists: temp!
For usage try 'help "create"'

Took 0.7179 seconds
Took 0.1823 seconds
Took 0.0056 seconds
Took 0.0063 seconds
Took 0.0053 seconds
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.7276 seconds
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.6239 seconds
Took 0.0086 seconds
Took 0.0070 seconds
ROW
rk1
rk1
rk2
rk3
rk4
rk5
5 row(s)
Took 0.0636 seconds
COLUMN
cf1:a
cf1:b
1 row(s)
Took 0.0175 seconds
5 row(s)
Took 0.0160 seconds
[root@osboxes data]#

COLUMN+CELL
column=cf1:a, timestamp=2025-11-28T11:21:38.612, value=A
column=cf1:b, timestamp=2025-11-28T11:21:42.020, value=1B
column=cf1:b, timestamp=2025-11-28T11:21:38.622, value=B
column=cf1:c, timestamp=2025-11-28T11:21:38.629, value=C
column=cf1:d, timestamp=2025-11-28T11:21:38.636, value=D
column=cf1:d, timestamp=2025-11-28T11:21:42.030, value=E

CELL
timestamp=2025-11-28T11:21:38.612, value=A
timestamp=2025-11-28T11:21:42.020, value=1B
```

Работа выполнена студентом Бор...

Работа выполнена студентом Боргачевым Тимофеем Максимовичем
учебной группы ИНБО-20-23.
Текущая дата 28-11-2025

Строка 4, столбец 1 | 111 символ | Обычны | 100% | Windows | UTF-8

Рисунок 12 — Выполнение скрипта в hbase

Перейдем к DML операциям.

1.8 Операции DML (CRUD)

Добавление значения в таблицу представлено на Рисунке 13.

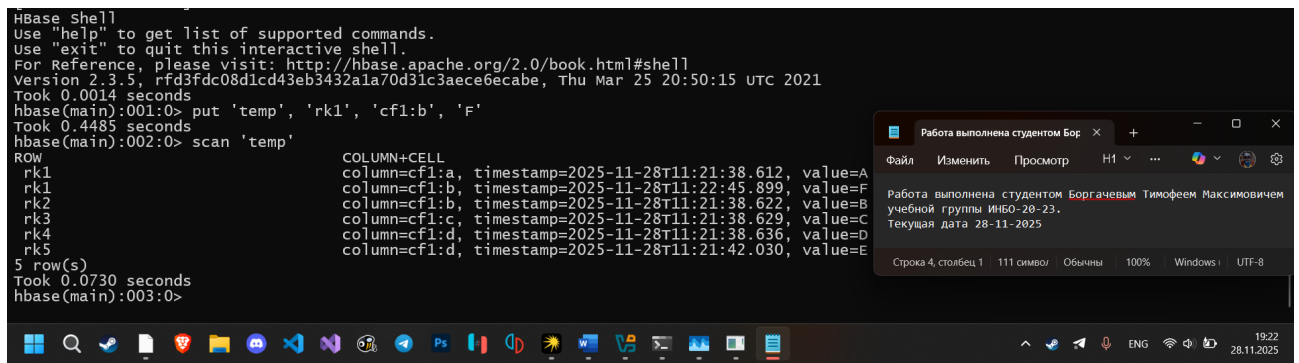


Рисунок 13 — Добавление значения

Получение строки и её предыдущих версий представлено на Рисунке 14.

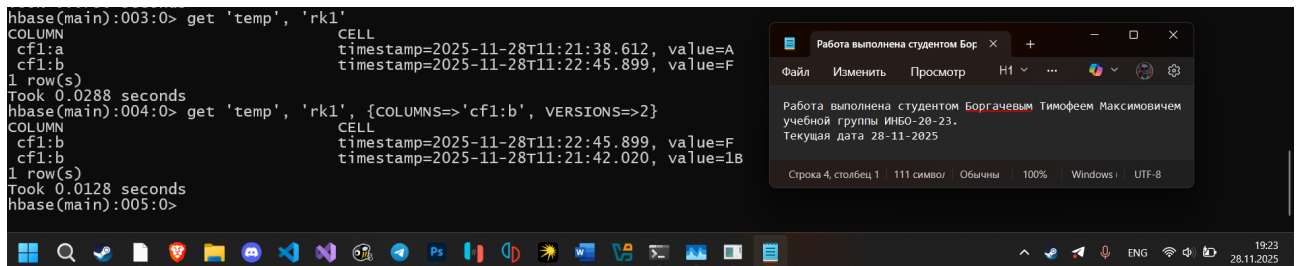


Рисунок 14 — Получение строки и её прошлых версий

Удаление ячейки и строки представлены на Рисунке 15.

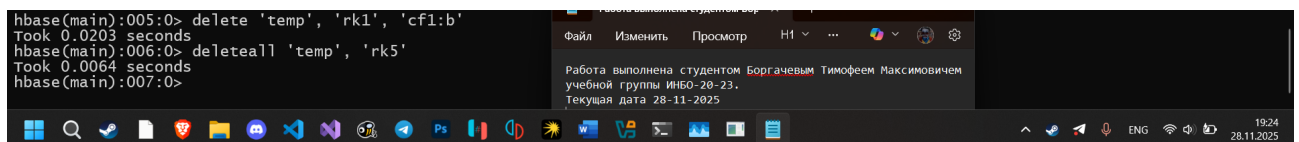


Рисунок 15 — Удаление строки и ячейки

Перейдем к работе с TTL и MIN_VERSIONS.

1.9 Работа с TTL и MIN_VERSIONS

Просмотр наличия и добавления TTL представлены на Рисунке 16.

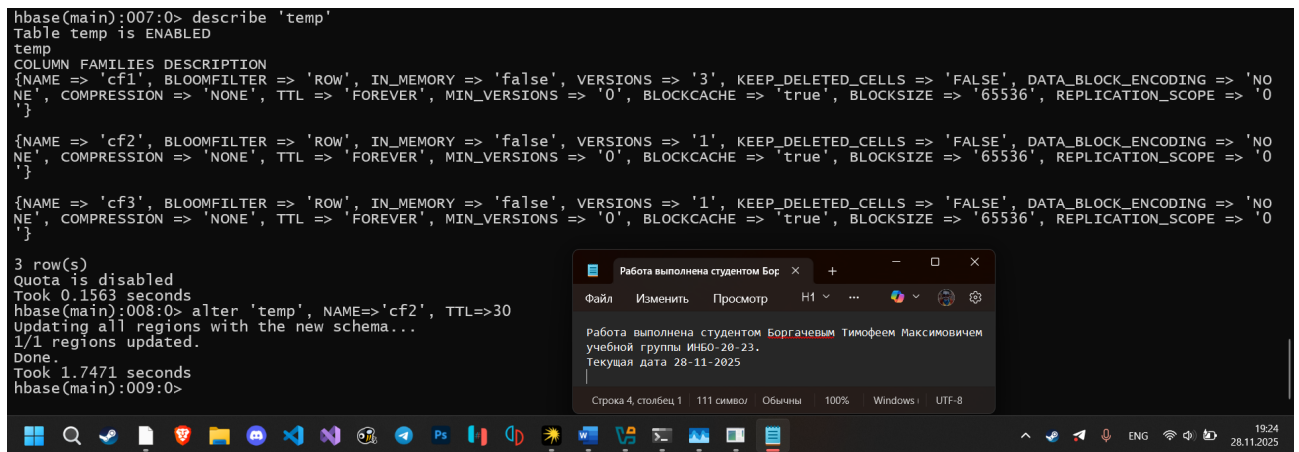


Рисунок 16 — Добавление TTL

Добавление строки и просмотр таблицы спустя время представлены на Рисунке 17.

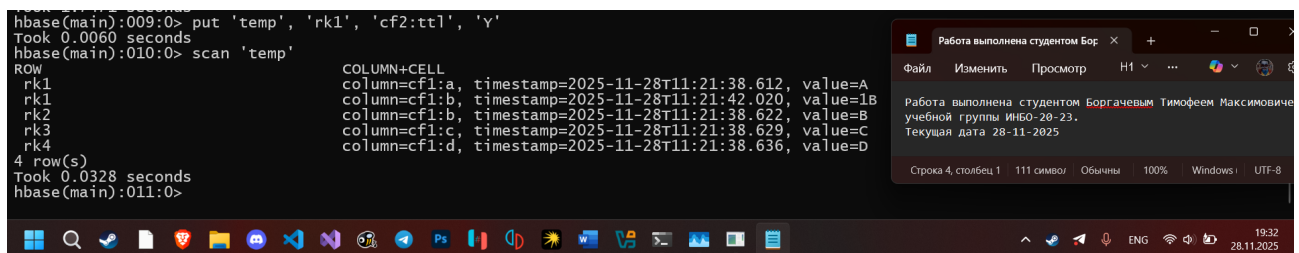


Рисунок 17 — Работа Time to Live

Демонстрация работы MIN_VERSIONS представлена на Рисунке 18.

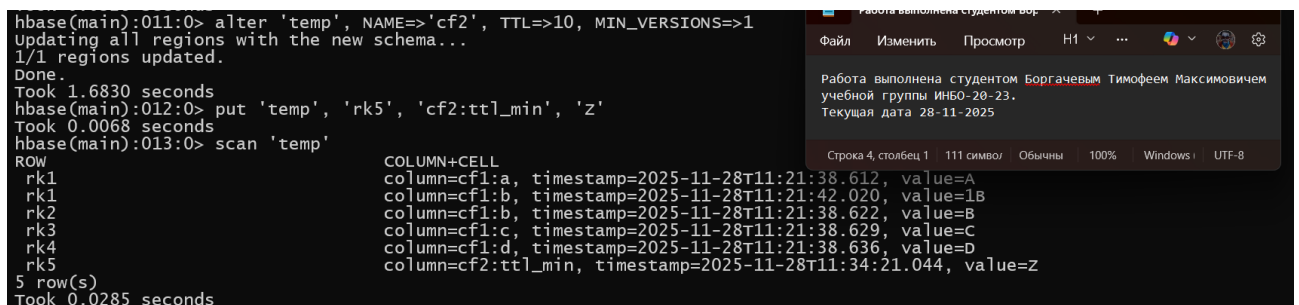


Рисунок 18 — Работа MIN_VERSIONS

Попытка добавления второй версии строки с TTL 10 секунд представлена на Рисунке 19.

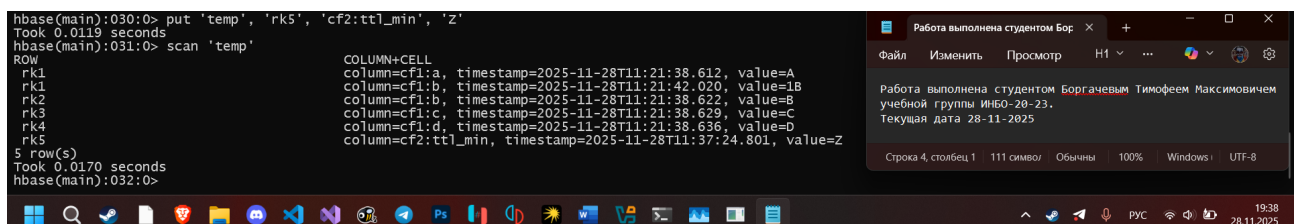
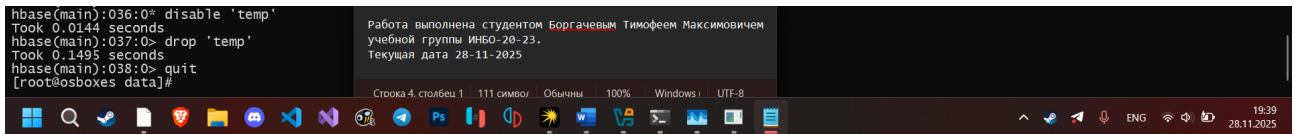


Рисунок 19 — Работа TTL с MIN_VERSIONS

Перейдем к очистке временных данных.

1.10 Завершение работы

Удаление таблицы и выход из оболочки представлены на Рисунке 20.



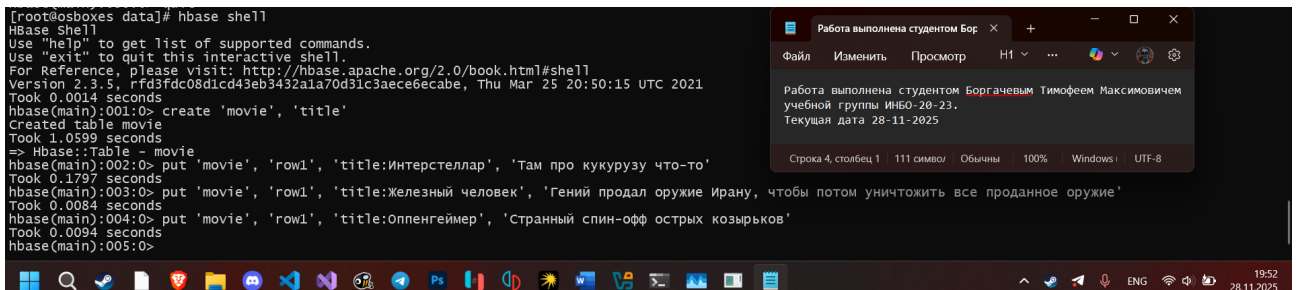
```
hbase(main):036:0> disable 'temp'
Took 0.0144 seconds
hbase(main):037:0> drop 'temp'
Took 0.1495 seconds
hbase(main):038:0> quit
[root@osboxes data]#
```

Рисунок 20 — Удаление таблицы temp и выход из оболочки

Перейдем к самостоятельной работе.

1.11 Самостоятельная работа

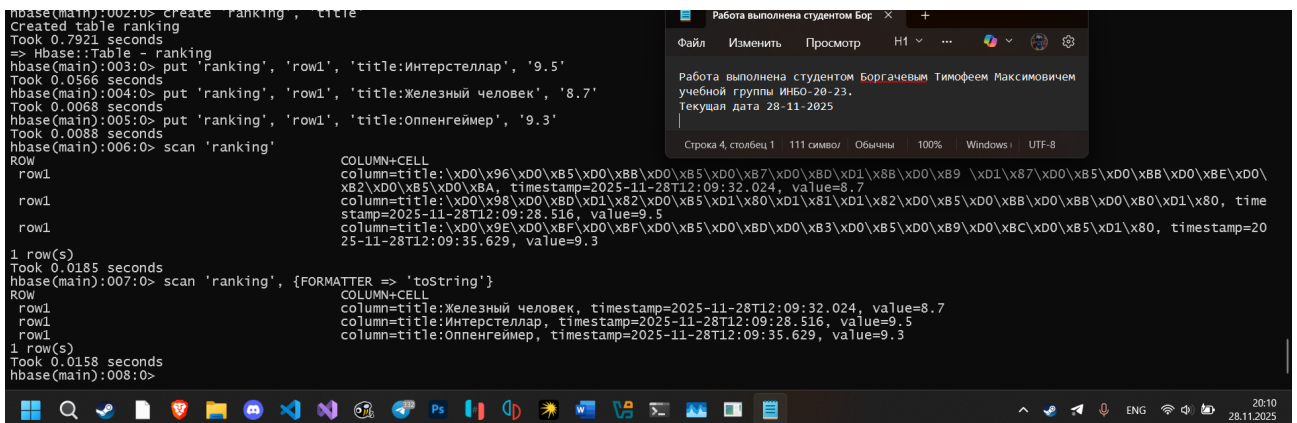
Создание таблицы movie представлено на Рисунке 21.



```
[root@osboxes data]# hbase shell
HBase Shell
Use "help" to get list of supported commands.
Use "exit" to quit this interactive shell.
For Reference, please visit: http://hbase.apache.org/2.0/book.html#shell
Version 2.3.5, rfd3fddc08d1cd43eb3432a1a70d31c3aecebecabe, Thu Mar 25 20:50:15 UTC 2021
Took 0.0014 seconds
hbase(main):001:0> create 'movie', 'title'
Created table movie
Took 1.0599 seconds
=> Hbase::Table - movie
hbase(main):002:0> put 'movie', 'row1', 'title:Интерстеллар', 'Там про кукурузу что-то'
Took 0.1797 seconds
hbase(main):003:0> put 'movie', 'row1', 'title:Железный человек', 'Гений продал оружие Ирану, чтобы потом уничтожить все проданное оружие'
Took 0.0084 seconds
hbase(main):004:0> put 'movie', 'row1', 'title:Оппенгеймер', 'Странный спин-офф острых козырьков'
Took 0.0094 seconds
hbase(main):005:0>
```

Рисунок 21 — Создание таблицы movie

Создание таблицы ranking представлено на Рисунке 22.



```
hbase(main):002:0> create 'ranking', 'title'
Created table ranking
Took 0.7921 seconds
=> Hbase::Table - ranking
hbase(main):003:0> put 'ranking', 'row1', 'title:Интерстеллар', '9.5'
Took 0.0566 seconds
hbase(main):004:0> put 'ranking', 'row1', 'title:Железный человек', '8.7'
Took 0.0068 seconds
hbase(main):005:0> put 'ranking', 'row1', 'title:Оппенгеймер', '9.3'
Took 0.0088 seconds
hbase(main):006:0> scan 'ranking'

COLUMN+CELL
column=title:\x00\x96\x00\xB5\x00\xB8\x00\xB5\x00\xB7\x00\xBD\x01\x88\x00\xB9 \x01\x87\x00\xB5\x00\xB8\x00\xBE\x00\xB2\x00\xB5\x00\xB8A, timestamp=2025-11-28T12:09:32.024, value=8.7
column=title:\x00\x98\x00\xBD\x01\x82\x00\xB5\x01\x80\x01\x81\x01\x82\x00\xB5\x00\xB8\x00\xB8\x00\xB0\x01\x80, timestamp=2025-11-28T12:09:28.516, value=9.5
column=title:\x00\x9E\x00\xBF\x00\xB5\x00\xB0\x00\xB3\x00\xB5\x00\xB9\x00\xBC\x00\xB5\x01\x80, timestamp=2025-11-28T12:09:35.629, value=9.3
1 row(s)
Took 0.0185 seconds
hbase(main):007:0> scan 'ranking', {FORMATTER => 'toString'}

COLUMN+CELL
column=title:Железный человек, timestamp=2025-11-28T12:09:32.024, value=8.7
column=title:Интерстеллар, timestamp=2025-11-28T12:09:28.516, value=9.5
column=title:Оппенгеймер, timestamp=2025-11-28T12:09:35.629, value=9.3
1 row(s)
Took 0.0158 seconds
hbase(main):008:0>
```

Рисунок 22 — Создание таблицы ranking

Изменение структуры таблицы movie представлено на Рисунке 23.

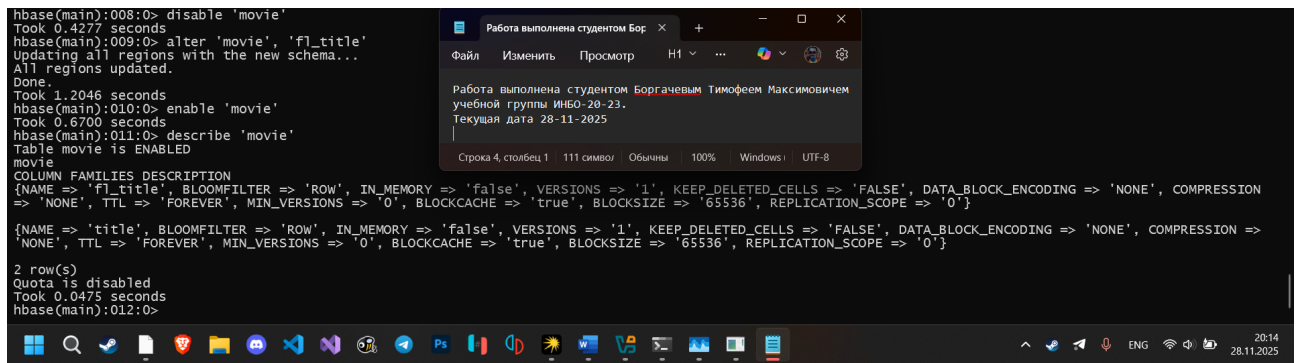


Рисунок 23 — Изменение структуры movie

Создание таблицы user представлено на Рисунке 24.

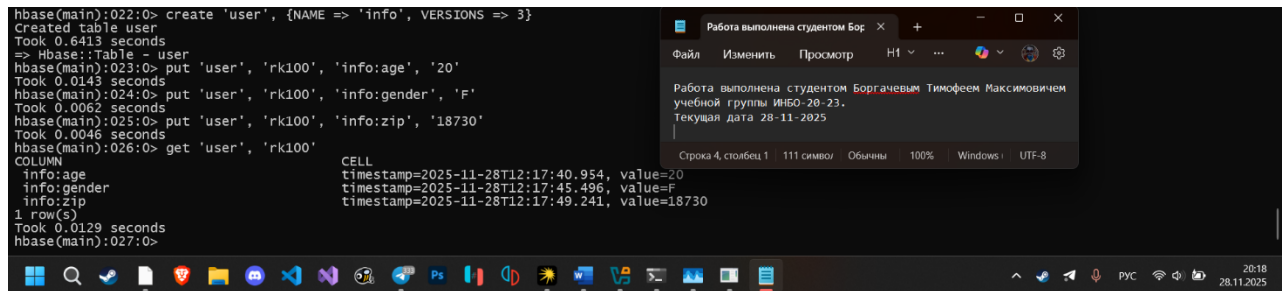


Рисунок 24 — Таблица user

Создание и просмотр версий для ячейки age в user представлено на Рисунке 25.

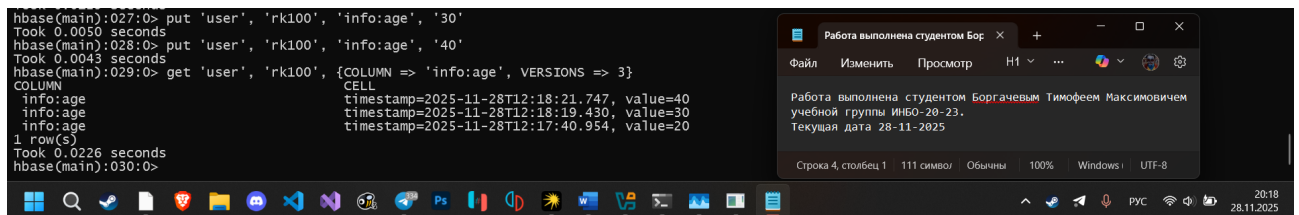


Рисунок 25 — Версионирование ячейки age

Удаление данных из user представлено на Рисунке 26.

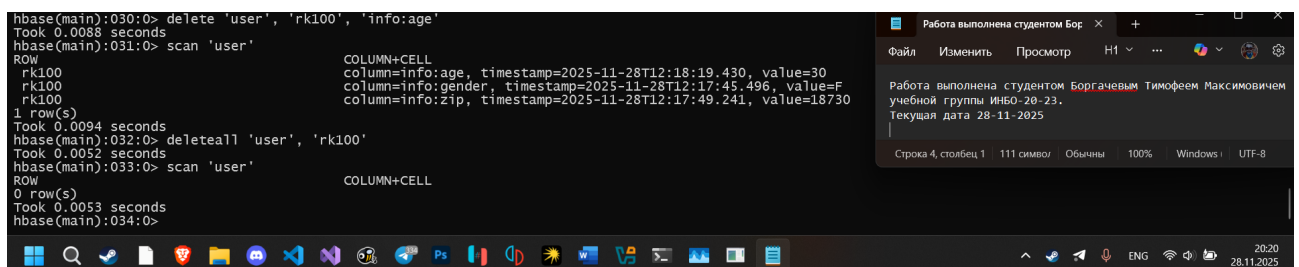


Рисунок 26 — Удаление данных из user

Выполнение тех же действий с помощью скрипта user_script.rb представлено на Рисунке 27.

```
Hbase Shell
Use "help" to get list of supported commands.
Use "exit" to quit this interactive shell.
For Reference, please visit: http://hbase.apache.org/2.0/book.html#shell
Version 2.3.5, rfd3fdc08d1cd43eb3432a1a70d31c3aece6ecabe, Thu Mar 25 20:50:15 UTC 2021
Took 0.0010 seconds
hbase(main):001:0> require './user_script.rb'
Created table user
Took 1.0626 seconds
Took 0.1501 seconds
Took 0.0059 seconds
Took 0.0100 seconds
COLUMN
info:age timestamp=2025-11-28T12:23:59.427, value=20
info:gender timestamp=2025-11-28T12:23:59.436, value=F
info:zip timestamp=2025-11-28T12:23:59.447, value=18730
1 row(s)
Took 0.0665 seconds
Took 0.0079 seconds
Took 0.0084 seconds
COLUMN
info:age timestamp=2025-11-28T12:23:59.532, value=40
1 row(s)
Took 0.0085 seconds
COLUMN+CELL
column=info:age, timestamp=2025-11-28T12:23:59.532, value=40
column=info:gender, timestamp=2025-11-28T12:23:59.436, value=F
column=info:zip, timestamp=2025-11-28T12:23:59.447, value=18730
1 row(s)
Took 0.0184 seconds
Took 0.0125 seconds
COLUMN
info:age timestamp=2025-11-28T12:23:59.523, value=30
info:gender timestamp=2025-11-28T12:23:59.436, value=F
info:zip timestamp=2025-11-28T12:23:59.447, value=18730
1 row(s)
Took 0.0148 seconds
COLUMN+CELL
column=info:age, timestamp=2025-11-28T12:23:59.523, value=30
column=info:gender, timestamp=2025-11-28T12:23:59.436, value=F
column=info:zip, timestamp=2025-11-28T12:23:59.447, value=18730
1 row(s)
Took 0.0105 seconds
Took 0.0061 seconds
ROW
0 row(s)
Took 0.0085 seconds
[root@osboxes data]#
```

Рисунок 27 — Выполнение скрипта

Очистка таблиц представлена на Рисунке 28.

```
hbase(main):034:0> disable 'movie'
^[[ATook 0.3582 seconds
hbase(main):035:0> disable 'ranking'
Took 0.3406 seconds
hbase(main):036:0> disable 'user'
Took 0.3421 seconds
hbase(main):037:0> drop 'user'
Took 0.1338 seconds
hbase(main):038:0> drop 'ranking'
Took 0.1332 seconds
hbase(main):039:0> drop 'movie'
Took 0.1307 seconds
hbase(main):040:0> quit
[root@osboxes data]#
```

Рисунок 28 — Удаление созданных таблиц

Таким образом, работа с hbase shell закончена.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы №6 по дисциплине «Технологии и инструментарий машинного обучения» были освоены ключевые аспекты работы с распределенной NoSQL-базой данных Apache HBase, включая создание и управление таблицами, выполнение операций CRUD, управление версиями данных и настройку времени жизни записей. В процессе работы были изучены команды для создания таблиц с различными семействами столбцов, добавления и удаления данных, получения информации о структуре таблиц, а также методы управления версиями ячеек. Особое внимание уделено практическим аспектам: изменению схемы таблиц без остановки системы, настройке TTL для автоматического удаления устаревших данных, работе с несколькими версиями значений в ячейках и использованию скриптов Ruby для автоматизации операций. В рамках самостоятельной работы были созданы таблицы movie, ranking и user с последующим выполнением операций изменения структуры, добавления версий и удаления данных. Полученные навыки работы с HBase имеют практическую ценность для построения масштабируемых систем хранения данных, необходимых в задачах машинного обучения, где требуется эффективная обработка больших объемов информации с возможностью хранения исторических данных и гибкого управления структурой. Опыт работы с версионированием и временными параметрами особенно важен для реализации сценариев, связанных с обработкой потоковых данных и построением конвейеров машинного обучения, требующих сохранения истории изменений.